

Θεωρία Αναδρομής Τρίτο Πακέτο Ασκήσεων

Αντρέας Παναγή και Μιχάλης Βιταντζάκης

ΠΜΣ ΑΛΜΑ

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Ερώτημα (α')	1
Ερώτημα (β')	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Ερώτημα (α')	2
Ερώτημα (β')	2
Ερώτημα (γ')	3
Άσκηση 3	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 4	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 5	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 6	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Ερώτημα (α')	8
Ερώτημα (β')	9
Άσκηση 7	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Άσκηση 8	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Ερώτημα (α'): Λύση 1	11
Ερώτημα (α'): Λύση 2	11
Ερώτημα (β')	12
Άσκηση 9	13
Εκφώνηση	13
Λύση	13
Άσκηση 10	14
Εκφώνηση	14
Λύση	14

Άσκηση 1

Εκφώνησηση

Δείξτε ότι:

(α') Για κάθε $L \in \text{REC}$ ισχύει ότι $L \leq_m \{01\}$.

(β') Για κάθε $L \in \text{RE}$ ισχύει ότι $L \leq_m \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid M(\langle M \rangle) \downarrow\}$.

Λύση

Ερώτημα (α')

Έστω $L \in \text{REC}$, συνεπώς υπάρχει TM M_L που την αποφασίζει. Θ.δ.ο. $L \leq_m \{01\}$.

Θεωρούμε την συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ όπου:

$$f(x) = \begin{cases} 01 & , \text{αν } x \in L \\ 1 & , \text{αν } x \notin L \end{cases}$$

1. Η f είναι πλήρης (εξ ορισμού) και υπολογίσιμη (αφού μπορούμε να ελέγξουμε αν $x \in L$ ή $x \notin L$ χρησιμοποιώντας την M_L , η οποία αποφασίζει την L)

1. Π.ν.δ.ο. $x \in L \iff f(x) \in \{01\}$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $x \in L$ τότε $f(x) = 01 \in \{01\} = L$.

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin L$ τότε $f(x) = 1 \notin \{01\} = L$.

Ερώτημα (β')

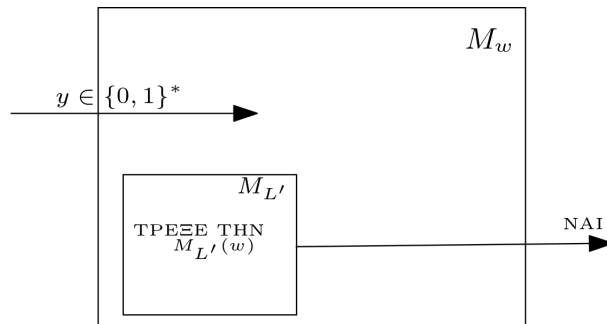
Έστω $L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid M(\langle M \rangle) \downarrow\}$.

Έστω $L' \in \text{RE}$, τότε $\exists$ TM $M_{L'}$ που την ημι-αποφασίζει.

Θεωρούμε την συνάρτηση αναγωγής $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ τ.ω.

$$f(w) = \langle M_w \rangle$$

Όπου M_w η παρακάτω TM:



1. Η f είναι πλήρης και υπολογίσιμη (η TM M_w μπορεί να κατασκευαστεί για κάθε $w \in \{0, 1\}^*$)

2. Π.ν.δ.ο. $w \in L' \iff f(w) \in L$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $w \in L'$ τότε $M_{L'}(w) \downarrow_{q_{\text{ναι}}}$ και επομένως $M_w(y) \downarrow_{q_{\text{ναι}}} \forall y \in \{0, 1\}^*$, ιδιαιτέρως για $M_w(\langle M_w \rangle) \downarrow_{q_{\text{ναι}}}$. Συνεπώς $f(w) = \langle M_w \rangle \in L$.

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $w \notin L'$ τότε η $M_{L'}(w)$ δεν τερματίζει σε κατάσταση αποδοχής, επομένως η $M_w(y)$ δεν τερματίζει για κανένα $y \in \{0, 1\}^*$, ιδιαιτέρως ούτε για $M_w(\langle M_w \rangle)$. Συνεπώς $f(w) \notin L$.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Θεωρήστε τη γλώσσα:

$L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Για κάθε } w \in \{0, 1\}^* \text{ οι } M_1(w) \text{ και } M_2(w) \text{ γράφουν πάντα το ίδιο σύμβολο στην ταινία τους στον ίδιο αριθμό βημάτων}\}$

(α') Υπάρχει λέξη $\langle M_1, M_2 \rangle \in L$ τέτοια ώστε $L(M_1) \neq L(M_2)$;

(β') Υπάρχει άπειρο $S \subset L$ τέτοιο ώστε $S \in \text{REC}$;

(γ') Ισχύει ότι $L \in \text{RE}$;

Λύση

Ερώτημα (α')

Θεωρούμε την ΤΜ M_1 όπου:

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Σθήσε ταινία
2. Γράψε 1
3. ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Θεωρούμε την ΤΜ M_2 όπου:

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Σθήσε ταινία
2. Γράψε 1
3. ΑΠΟΡΡΙΨΕ

Για δεδομένη είσοδο $w \in \{0, 1\}^*$, θα σθήσουν την ταινία (θα βάλουν $|w|$ κενά) και έπειτα θα γράφουν και οι 2 ΤΜ "1" στο πρώτο κελί.

Αφού εκτελούν ίδιες λειτουργίες μέχρι την μετάβασή τους στην (διαφορετική) τερματική κατάσταση $\langle M_1, M_2 \rangle \in L$, αλλά $L(M_1) = \{0, 1\}^* \neq \emptyset = L(M_2)$.

Ερώτημα (β')

Θεωρούμε την εξής ΤΜ M_0 όπου:

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Γράψε 1
2. ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Ορίζουμε την ΤΜ $M_i, i \geq 1$ ώστε η M_i να είναι ίδια με την M_{i-1} μόνο που επιπλέον

$Q_{M_i} = Q_{M_{i-1}} \cup \{q_i\}, q_i \notin Q_{M_{i-1}}$ (δηλαδή σε κάθε νέα μηχανή προστίθεται μια επιπλέον αχρείαστη κατάσταση).

Θεωρούμε $L = \{\langle M_i, M_j \rangle \mid \text{όπου η } M_i, M_j \text{ είναι όπως ορίστηκαν παραπάνω, } i, j \in \mathbb{N}\}$.

Παρατηρούμε ότι:

1 $\underline{L'} \subseteq \underline{L}$ Πράγματι,

$$\underline{L'} \subseteq \underline{L}.$$

Κάθε M_i γράφει ίδια σύμβολα με την M_0 (1 και τερματίζει) επομένως κάθε κωδικοποίηση ζεύγους TM που είναι της μορφής $M_i, i \in \mathbb{N}$

$$\underline{L'} \neq \underline{L}.$$

Θεωρούμε την εξής TM T :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1 Γράψε 0

2 ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Παρατηρούμε ότι $\langle T, T \rangle \in L$, αλλά $T \neq M_i \forall i$, άρα $\langle T, T \rangle \notin L'$

2 $\underline{L'} \in \text{REC}$ Πράγματι, η παρακάτω TM $M_{L'}$ αποφασίζει την L' .

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1 Έλεγχξε αν $w = \langle M, M' \rangle$, αν όχι ΑΠΟΡΡΙΨΕ

2 Έλεγχξε αν οι TM M, M' είναι κωδ. TM ίδια με την M_0 , με επιπλέον καταστάσεις (αν είναι δηλαδή κάποια απο τις $M_i, i \in \mathbb{N}$).

Αν ναι ΑΠΟΔΕΞΟΥ, αν όχι ΑΠΟΡΡΙΨΕ

Ερώτημα (γ')

Θ.δ.ο. $L \notin \text{RE}$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου:

$$f(x) \begin{cases} \langle M_w, M'_w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_0, M_0 \rangle & , x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

όπου οι M_0 η TM που ορίστηκε στο ερώτημα (β) και οι M_w, M'_w οι εξής TM:

Ορίζουμε M_w ως την εξής TM:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$

2. (Αν έχει τερματίσει) γράψε 1

3. ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Ορίζουμε M'_w ως την εξής TM:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$

2. (Αν έχει τερματίσει) γράψε 0

3. ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M_0, M_0 \rangle \in L$

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w και η M'_w κολλάνε και γράφουν ακριβώς ότι γράφει η $M(w)$. Άρα $f(x) = \langle M_w, M'_w \rangle \in L$

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς μετά την προσομοίωση η M_w θα γράψει 1, ενώ η M'_w θα γράψει 0. Άρα $f(x) \notin L$

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Εξετάστε αν η γλώσσα:

$$L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M_1) \leq_m L(M_2)\}$$

είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

Λύση

Θ.δ.ο. η $L \notin \text{RE}$ δείχνοντας την αναγωγή $\overline{\text{HP}} \leq_m L$.

Έστω η συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w, M \downarrow_{q_{\text{όχι}}} \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \downarrow_{q_{\text{ναι}}}, M \downarrow_{q_{\text{ναι}}} \rangle & , \text{ αλλιώς} \end{cases}$$

όπου η ΤΜ M_w ορίζεται ως εξής:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$. Αν τερματίσει προχώρα
2. Έλεγξε αν $y = \langle M', z \rangle$. Αν ναι προχώρα
3. Τρέξε $M'(z)$, Αν τερματίσει ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

- (α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M \downarrow_{q_{\text{ναι}}}, M \downarrow_{q_{\text{ναι}}} \rangle$. Αφού $L(M \downarrow_{q_{\text{ναι}}}) = \{0, 1\}^*$ και $\{0, 1\}^* \leq_m \{0, 1\}^*$, τότε $f(x) \in L$.
- (β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο, άρα $L(M_w) = \emptyset$. Αφού $L(M \downarrow_{q_{\text{όχι}}}) = \emptyset$ και $\emptyset \leq_m \emptyset$, τότε $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\impliedby$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς $z \in L(M_w) \iff \langle M_w, z \rangle \in \text{HP}$. Άρα $L(M_w) = \text{HP} \not\leq_m \emptyset = L(M \downarrow_{q_{\text{όχι}}})$, συνεπώς $f(x) \notin L$.

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$.

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Εξετάστε αν η γλώσσα

$$L = \{\langle M_1, M_2, M_3 \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M_1) = L(M_2) \cup L(M_3)\}$$

είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

Λύση

Θ.δ.ο. $L \notin \text{RE}$, α.ν.δ.ο. $\overline{\text{HP}} \leq_m L$.

Θεωρούμε την συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ τ.ω.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w, M \downarrow_{q_{\acute{\alpha}\lambda\iota}}, M \downarrow_{q_{\acute{\alpha}\lambda\iota}} \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}}, M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}}, M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}} \rangle & , \text{ αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου η TM M_w είναι η εξής:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Αγνόησε την είσοδο
2. Τρέξε $M(w)$, αν τερματίσει ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}}, M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}}, M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}} \rangle$. Αφού $L(M \downarrow_{q_{\nu\alpha\iota}}) = \{0, 1\}^*$ και $\{0, 1\}^* = \{0, 1\}^* \cup \{0, 1\}^*$, τότε $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο, άρα $L(M_w) = \emptyset$. Αφού $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$, τότε $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\impliedby$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς $z \in L(M_w) \forall z \in \{0, 1\}^*$. Άρα $L(M_w) = \{0, 1\}^*$ και αφού $\{0, 1\}^* \neq \emptyset \cup \emptyset$ έπεται ότι $f(x) \notin L$.

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$.

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Εξετάστε αν η γλώσσα:

$$L = \{\langle M, w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Η } M \text{ δεν τροποποιεί ποτέ το κομμάτι της ταινίας της που περιέχει τη } w\}$$

είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

Λύση

Η L δεν είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

Θα το δείξουμε δείχνοντας $\overline{\text{HP}} \leq_m L$.

Θεωρούμε την συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w, w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \downarrow_{q_{\text{vac}}}, w \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου M_w η εξής TM:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

Εξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Θεωρούμε την είσοδο τοποθετημένη στις πρώτες $|y|$ θέσεις
2. Προσομοιώσε την $M(w)$ στα κελιά $|y + 1|$ και έπειτα
3. Αν τερματίσει ο υπολογισμός, σβήσε την ταινία
4. ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M \downarrow_{q_{\text{vac}}}, w \rangle$. Αφού η $M \downarrow_{q_{\text{vac}}}$ τερματίζει αμέσως, δεν αλλάζει την ταινία, τότε $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο και για κάθε πλήθος βημάτων, άρα η είσοδος δεν θα πειραχθεί. Συνεπώς $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\impliedby$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς για κάθε είσοδο y η M_w αφού προσομοιώσει η $M(w)$ θα σβήσει την ταινία και θα αποδεχθεί. Ιδιαίτερως η M_w για είσοδο την w θα σβήσει την ταινία και θα αποδεχθεί, επομένως $f(x) \notin L$

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Θεωρήστε τη γλώσσα $L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) = \text{HP}\}$. Δείξτε ότι:

- (α') Η L δεν είναι αναδρομική, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το (απλό) Θεώρημα του Rice (και το δεύτερο υποερώτημα).
- (β') Η L δεν είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το (γενικευμένο) Θεώρημα του Rice

Λύση

Ερώτημα (α')

Γ.ν.δ.ο. η L δεν είναι αναδρομική (χωρίς το απλό Θ. Rice) θ.δ.ο. $\text{HP} \leq_m L$.

θεωρούμε την συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \downarrow_{q_{\text{vni}}} \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου η M_w είναι η εξής TM:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$

2. Αν τερματίσει η $M(w)$:

(α') Έλεγε αν $y = \langle M', w' \rangle$, αν ναι συνέχισε

(β') Τρέξε $M'(w')$ και αν τερματίσει, ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Π.ν.δ.ο. $x \in \text{HP} \iff f(x) \in L$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $x \in \text{HP}$ τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς για κάθε είσοδο $y \in \{0, 1\}^*$ ισχύει ότι $y \in L(M_w) \iff \langle y \rangle \in \text{HP}$. Άρα $L(M_w) = \text{HP}$, συνεπώς $f(x) \in L$.

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin \text{HP}$, τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M \downarrow_{q_{\text{vni}}} \rangle$. Συνεπώς, αφού $L(M \downarrow_{q_{\text{vni}}}) = \{0, 1\}^* \neq \text{HP}$, έχουμε ότι $f(x) \notin L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς η M_w θα κολλήσει για κάθε είσοδο, άρα $L(M_w) = \emptyset \neq \text{HP}$, συνεπώς πάλι, $f(x) \notin L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \notin \text{HP} \implies f(x) \notin L$

Αφού η $\text{HP} \notin \text{REC}$, τότε $L \notin \text{REC}$.

Ερώτημα (6')

Θεωρούμε την ιδιότητα $P = \{HP\}$.

Οπότε $L_p = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) \in P\} = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) = HP\}$.

Θεωρούμε επίσης την $HP' = HP \cup \{\langle M \uparrow \rangle\}$, όπου προφανώς $HP' \in RE$ και $HP' \notin P$.

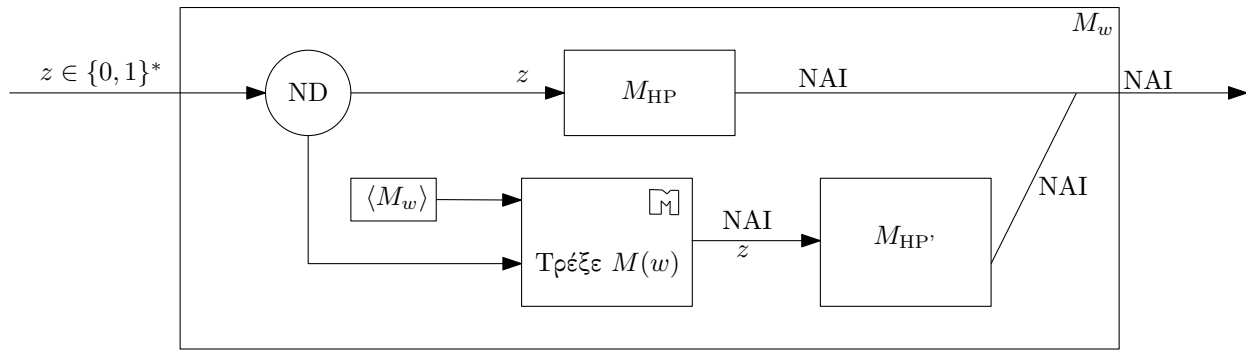
Θεωρούμε επίσης τις ΤΜ M_{HP} και $M_{HP'}$ που ημι-αποφασίζουν τις HP και HP' αντίστοιχα.

Θ.δ.ο. $\overline{HP} \leq_m L_p$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγή) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{HP} \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου M_w η εξής ΤΜ:



Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{HP} \iff f(x) \in L$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω $x \in \overline{HP}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M_{HP} \rangle$, άρα $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς για είσοδο y η M_w αποδέχεται ανν $y \in HP$. Συνεπώς $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{HP} \implies f(x) \in L$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω $x \notin \overline{HP}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς για κάθε είσοδο y η M_w αποδέχεται ανν $y \in HP \cup HP' = HP'$, επομένως $f(x) \notin L$.

Αφού η $\overline{HP} \notin RE$, τότε $L \notin RE$.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Δώστε παράδειγμα ιδιότητας που ικανοποιεί τα 1. και 3. στην εκφώνηση του Θεωρήματος 6.2.1, αλλά δεν ικανοποιεί το 2. .

Λύση

Έστω η ιδιότητα $P = \{L \in \text{RE} \mid 1w \in L, \forall w \in \{0,1\}^*\}$.

Η P περιέχει τις γλώσσες οι οποίες περιέχουν κάθε συμβολοσειρά του $\{0,1\}^*$ που ξεκινάει με 1.

Ιδιότητα 1:

Έστω $L \in P$ και $L' \in \text{RE}$ με $L \subseteq L'$.

Επειδή $L \in P$, η L περιέχει κάθε συμβολοσειρά του $\{0,1\}^*$ που ξεκινάει με 1. Οπότε, επειδή $L \subseteq L'$, το ίδιο ισχύει για την L' . Άρα, επειδή επίσης ισχύει $L' \in \text{RE}$, συμπεραίνουμε ότι $L' \in P$.

Ιδιότητα 2:

Επειδή οι συμβολοσειρές του $\{0,1\}^*$ οι οποίες ξεκινούν με 1 είναι άπειρες στο πλήθος, για κάθε $L \in P$ ισχύει $|L| = \aleph_0$. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει πεπερασμένη γλώσσα που να ανήκει στο P , επομένως ούτε πεπερασμένο υποσύνολο της L .

Άρα, δεν ισχύει η ιδιότητα 2 του γενικευμένου θεωρήματος Rice.

Ιδιότητα 3:

Επειδή δεν υπάρχει πεπερασμένη γλώσσα που να ανήκει στο P η F_P , η οποία ορίζετε στο γενικευμένο θεώρημα του Rice, θα είναι κενή. Συνεπώς $F_P = \emptyset \in \text{RE}$.

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Θεωρήστε την γλώσσα:

$$L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) \subseteq \text{PRIME}\}, \text{ όπου } \text{PRIME} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \text{ είναι πρώτος αριθμός}\}$$

Δείξτε ότι $L \notin \text{RE}$. Ισχύει ότι $\bar{L} \in \text{RE}$;

Λύση

Ερώτημα (α'): Λύση 1

Θ.δ.ο. $\overline{\text{HP}} \leq_m L$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \uparrow \rangle & , \text{ αλλιώς} \end{cases}$$

όπου η M_w είναι η εξής TM:

1. Έλεγξε αν $|y|$ πρώτος. Αν ναι, ΑΠΟΔΕΞΟΥ, αν όχι προχώρησε
2. Έλεγξε αν $y = \langle M, w \rangle$. Αν ναι προχώρησε
3. Τρέξε $M(w)$. Αν πει ναι, ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

(α') $x \neq \langle M, w \rangle \implies f(x) = \langle M \uparrow \rangle$, άρα $L(M \uparrow) = \emptyset \subseteq \text{PRIMES}$, άρα $f(x) \in L$.

(β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, συνεπώς μόνο για εισόδους y με $|y|$ πρώτο η M_w αποδέχεται. Συνεπώς $f(x) \in L$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\impliedby$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς η M_w αποδέχεται μόνο τις εισόδους $y \in \text{HP}$, αλλά $L(M_w) = \text{HP} \not\subseteq \text{PRIMES}$, (πχ $z = \langle M \downarrow, M \downarrow \rangle \in \text{HP}$, αλλά $|z|$ άρτιο άρα $z \notin \text{PRIMES}$).

Επομένως, $f(x) \notin L$.

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$

Ερώτημα (α'): Λύση 2

Δεν ισχύει η προϋπόθεση 1. του Γενικευμένου Θεωρήματος του Rice.

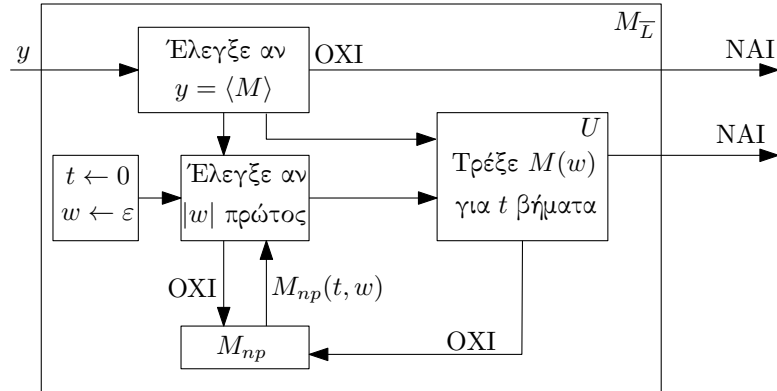
Θεωρούμε την ιδιότητα $P = \{L \in \text{RE} \mid L \subseteq \text{PRIMES}\}$.

Έστω $L' \in P$, τότε θεωρούμε την $L'' = L' \cup \{1\}$, προφανώς $L'' \in \text{RE}$ και $L' \subseteq L''$, αλλά $L'' \notin P$.

Ερώτημα (6')

$\bar{L} = \{w \in \{0,1\}^* \mid (w \neq \langle M \rangle) \vee (w = \langle M \rangle \wedge L(M) \not\subseteq \text{PRIMES})\}$

Θεωρούμε την εξής TM $M_{\bar{L}}$ που ημι-αποφασίζει την $\bar{L}$:



Παρατηρούμε ότι $x \in \bar{L} \iff x \in L(M_{\bar{L}})$.

Συνεπώς $\bar{L} \in \text{RE}$.

Το σχήμα δέλει την εξής διόρθωση:

Έλεγχξε αν $|w|$ πρώτος:

- Αν OXI τότε τρέξε $M(w)$ για t βήματα
- Αν ναι τότε τρέξε την $M_{np}(t, w)$

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Εξετάστε αν η γλώσσα

$$L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) \neq \emptyset \text{ και } \exists x \in \{0, 1\}^* \forall y \in L(M) (xy \notin L(M))\}$$

είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη.

Λύση

Η γλώσσα μπορεί να γραφτεί ως $L_{\mathcal{P}}$ με:

$$\mathcal{P} = \{L \in \text{RE} \mid L \neq \emptyset \wedge \exists x \in \{0, 1\}^* \forall y \in L (xy \notin L)\}$$

Αρχικά παρατηρούμε ότι $\{0, 1\}^* \notin \mathcal{P}$ και $L' = \{1w \in \{0, 1\}^* \mid w \in \{0, 1\}^*\} \in \mathcal{P}$, αφού υπάρχει $x = 0 : \forall y \in \{0, 1\}^*$, ισχύει ότι $xy \notin L$.

Αφού επίσης $L' \subset \{0, 1\}^*$ και $L \in \text{RE}$ (μπορούμε να κατασκευάσουμε TM που την ημι-αποφασίζει), καταλήγουμε ότι δεν ισχύει η πρώτη ιδιότητα του Γενικευμένου Θεωρήματος του Rice.

Οπότε $L = L_{\mathcal{P}} \notin \text{RE}$.

Άσκηση 10

Εκφώνησηση

Θεωρήστε την γλώσσα:

$L = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Υπάρχει Μ.Τ. } M', \text{ που δεν τερματίζει ποτέ, τέτοια ώστε } \langle M' \rangle \in L(M)\}.$

Εξετάστε αν η L είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη

Λύση

Η γλώσσα μπορεί να γραφτεί ως $L_{\mathcal{P}}$ με:

$$\mathcal{P} = \{L \in \text{RE} \mid \exists \text{ Τ.Μ. } M \text{ η οποία δεν τερματίζει ποτέ τέτοια ώστε } \langle M \rangle \in L\}$$

Έστω:

$$F_{\mathcal{P}} = \{w_1 \# w_2 \# \dots \# w_n \in (\{0, 1\} \cup \{\#\})^* \mid \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \in \{L \in \mathcal{P} \mid L \in \mathbb{N}\}\}$$

Έστω (προς άτοπο) ότι $F_{\mathcal{P}} \in \text{RE}$, συνεπώς υπάρχει απαριθμητής E που απαριθμεί την $F_{\mathcal{P}}$.

Θ.δ.ο. υπάρχει ΤΜ M' η οποία ημι-αποφασίζει την $L_{\uparrow} := \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid M(w) \uparrow \forall w \in \{0, 1\}^*\}$ (η οποία όμως δεν ανήκει στο RE - με αναγωγή από την $\overline{\text{HP}}$).

Πράγματι θεωρούμε την εξής ΤΜ: M' :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

1. Έλεγε αν $w = \langle M \rangle$. Αν ναι προχώρα
2. Προσομοίωσε τον απαριθμητή E
3. Σε κάθε λέξη x που τυπώνει έλεγε αν $x = \langle M \rangle$. Αν ναι ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Ο απαριθμητής αφού τυπώνει κάθε πεπερασμένη γλώσσα, θα τυπώσει ως λέξη και κάθε μονσύνολο που περιέχει ΤΜ που δεν τερματίζει για κάθε είσοδο. Επομένως: $w \in L(M') \iff w \in L_{\uparrow}$.

Γ.ν.δ.ο. $L_{\uparrow} \notin \text{RE}$, θ.δ.ο. $\overline{\text{HP}} \leq_m L_{\uparrow}$.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγής) $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & , x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{\uparrow} \rangle & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου η M_w είναι η εξής ΤΜ:

Είσοδος: $y \in \{0, 1\}^*$

1. Τρέξε $M(w)$, αν τερματίσει ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Π.ν.δ.ο. $x \in \overline{\text{HP}} \iff f(x) \in L$

“ $\implies$ ” Έστω $x \in \overline{\text{HP}}$ τότε είτε:

- (α') $x \neq \langle M, w \rangle$ τότε $f(x) = \langle M_{\uparrow} \rangle$, άρα $f(x) \in L_{\uparrow}$.
- (β') $x = \langle M, w \rangle$, με $M(w) \uparrow$, άρα $M_w(y) \uparrow \forall y \in \{0, 1\}^*$ συνεπώς $f(x) \in L_{\uparrow}$.

Σε κάθε περίπτωση, αν $x \in \overline{\text{HP}} \implies f(x) \in L$

“ $\impliedby$ ” Έστω $x \notin \overline{\text{HP}}$, τότε $x = \langle M, w \rangle$, όπου $M(w) \downarrow$, συνεπώς η M_w αποδέχεται κάθε είσοδο και επομένως, $f(x) \notin L_{\uparrow}$.

Αφού η $\overline{\text{HP}} \notin \text{RE}$, τότε $L \notin \text{RE}$